

Pratica S10/L4

Cloud, Backup e RAID

Relazione finale - Esercizio teorico e pratico

Francesco Terracciano - Cybersecurity & Ethical Hacking

Introduzione

Gli studenti impareranno i concetti fondamentali del cloud computing, delle strategie di backup e della configurazione RAID, applicando queste conoscenze in un esercizio teorico e in una prova pratica di creazione di un account cloud gratuito.

1. Ricerca sui principali fornitori di servizi cloud

AWS (Amazon Web Services)

Il fornitore cloud più diffuso al mondo, lanciato da Amazon nel 2006. Offre una gamma vastissima di servizi (calcolo, storage, database, AI/ML, networking). Punti di forza: maturità della piattaforma, ampiezza del catalogo servizi e grande community/documentazione.

Microsoft Azure

Piattaforma cloud di Microsoft, molto integrata con l'ecosistema Windows Server, Active Directory e Office 365. È spesso la scelta preferita da aziende che hanno già infrastrutture Microsoft on-premise, grazie alla facilità di integrazione ibrida.

Google Cloud Platform (GCP)

Piattaforma di Google, particolarmente forte su big data, analytics, machine learning e container (Kubernetes, di cui Google è l'inventore originale). Spesso scelta da aziende data-driven o che lavorano molto con containerizzazione.

2. Descrizione dei modelli di servizio Cloud

Modello	Descrizione	Esempio	Vantaggi
IaaS (Infrastructure as a Service)	Il provider fornisce l'infrastruttura hardware virtualizzata (server, storage, rete); l'utente gestisce OS, middleware e applicazioni.	Amazon EC2	Massima flessibilità e controllo, si paga solo l'infrastruttura usata, nessun hardware fisico da acquistare.
PaaS (Platform as a Service)	Il provider fornisce anche OS, runtime e strumenti di sviluppo; l'utente si concentra solo su codice e dati.	Google App Engine, Azure App Service	Sviluppo più rapido, nessuna gestione di patch/OS, scalabilità automatica.
SaaS (Software as a Service)	Il provider fornisce l'applicazione già pronta, accessibile via browser; l'utente non gestisce l'infrastruttura sottostante.	Google Workspace, Microsoft 365	Nessuna installazione/manutenzione, accesso da qualsiasi dispositivo, aggiornamenti automatici.

3. Creazione di un Account di Prova - Microsoft Azure

Per la parte pratica dell'esercizio è stato scelto Microsoft Azure Free Account. Di seguito sono documentati i passaggi principali eseguiti per la creazione dell'account di prova gratuito, con relativi screenshot.

Passaggio 1 - Pagina di accesso ad Azure Free Account

È stata visitata la pagina ufficiale azure.microsoft.com per avviare la procedura di creazione dell'account gratuito, selezionando l'opzione "Prova Azure gratuitamente".

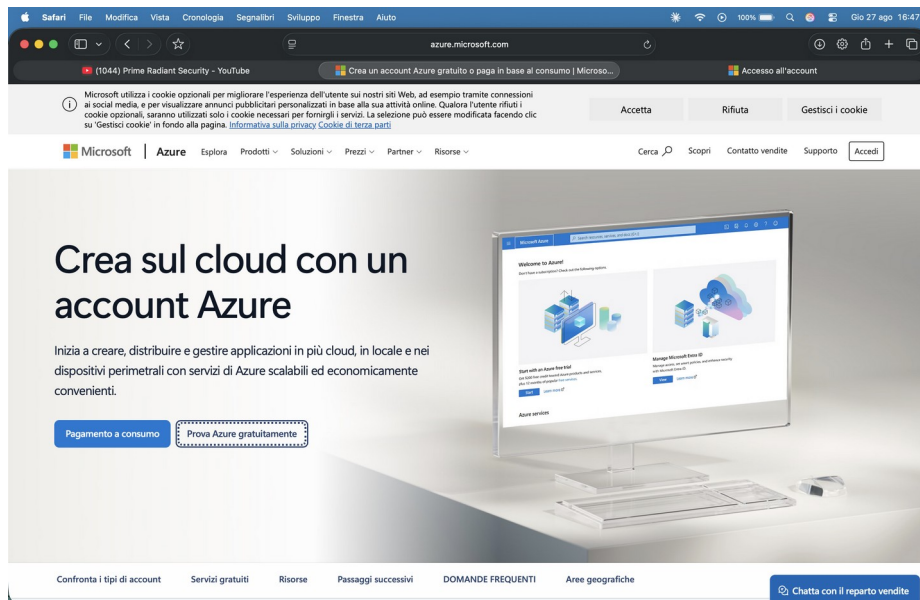


Figura 1 - Pagina iniziale di Microsoft Azure

Passaggio 2 - Compilazione del modulo di registrazione

Sono stati inseriti i dati richiesti per la creazione dell'account: tipo di utilizzo (uso personale), paese, nome, cognome e indirizzo email di notifica. Non è stata richiesta alcuna Partita IVA, trattandosi di un account personale.

Figura 2 - Modulo di registrazione (Passaggio 1 di 3)

Passaggio 3 - Verifica e creazione dell'account

Dopo l'invio dei dati e il completamento dei passaggi di verifica (email e conferma delle informazioni), il sistema ha avviato la creazione dell'account Azure.

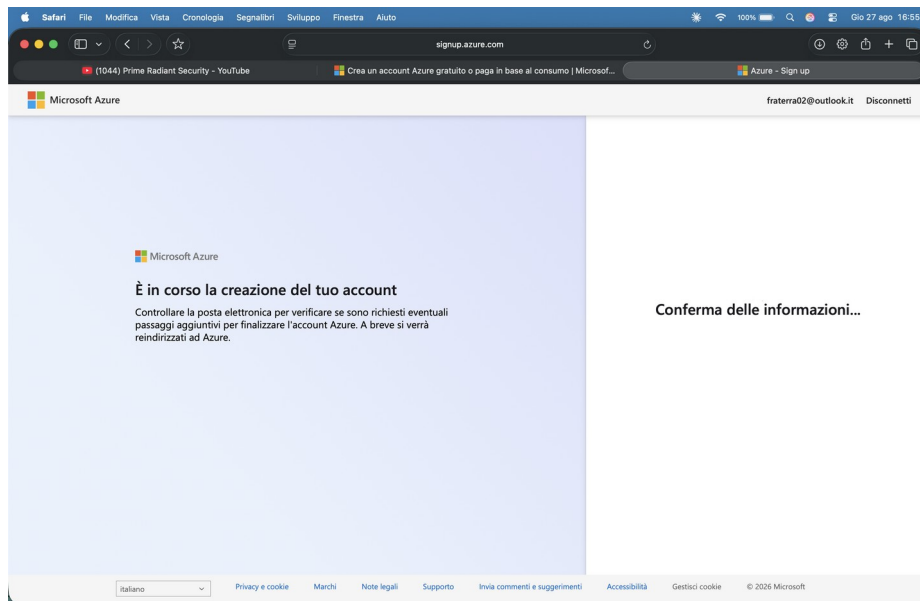


Figura 3 - Creazione dell'account in corso

Passaggio 4 - Accesso alla Console di Azure

Al termine della procedura, l'account è stato attivato con un credito gratuito di 200 USD, ed è stato effettuato l'accesso al Portale di Azure (portal.azure.com), da cui è possibile creare risorse come macchine virtuali, account di archiviazione e database.

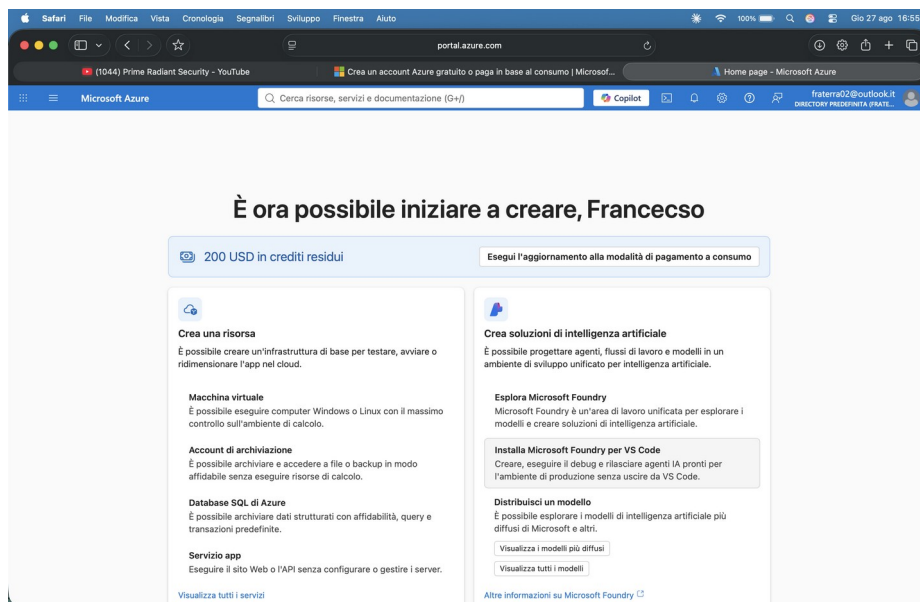


Figura 4 - Dashboard principale del Portale Azure

Conclusioni

L'esercizio ha permesso di comprendere le differenze tra i principali fornitori di servizi cloud e i tre modelli di servizio (IaaS, PaaS, SaaS), oltre a mettere in pratica la creazione di un account cloud gratuito, documentando l'intero processo di registrazione su Microsoft Azure.